2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik állítás *nem igaz* a következő részecskére: $^{40}_{20}Ca^{2+}$?

A) Rendszáma 20.
B) Tömegszáma 40.
C) Protonjainak száma 20.
D) Neutronjainak száma 20.
E) Elektronjainak száma 22.

2. Melyik molekulában a legnagyobb a központi atom kovalens vegyértéke?

A) SO_2
B) SO_3
C) NH_3
D) CH_4
E) CH_2O

3. Melyik esetben keletkezik kolloid oldat?

A) Vízben kevés konyhasót oldunk.
B) Vízben kevés keményítőt oldunk.
C) Benzint és alkoholt elegyítünk.
D) Alkoholt és vizet elegyítünk.
E) Grafitot keverünk össze vízzel.

4. Melyik állítás *nem igaz* a katalizátorra?

A) Növeli a reakció sebességét.
B) Csökkenti a reakcióhoz szükséges aktiválási energiát.
C) Az egyensúlyi folyamatokat a termékképződés irányába tolja el.
D) A reakcióhőt nem befolyásolja.
E) A reakció végén változatlanul visszamarad.

5. A Daniell-elemben…

A) a réz az anód.
B) a cink oxidálódik.
C) a katód negatív töltésű.
D) az anódon redukció történik.
E) a cink az oxidálószer.

6. Ezüstszínű könnyűfém, mely védőrétege miatt levegőn eltartható:

A) az alumínium.
B) az ezüst.
C) a kalcium.
D) a réz.
E) a kálium.

7. Melyik az a vegyület, amely oldódik vízben és növeli a vízkeménységet?

A) $NaHCO_3$
B) $MgCl_2$
C) $CaCO_3$
D) $Ca_3(PO_4)_2$
E) Na_3PO_4

8. A háztartásban fellelhető anyagok közül mivel kevertük össze a tejfölt, ha az jódoldat hatására megkékült?

A) Tejjel.
B) Cukorral.
C) Vízzel.
D) Olajjal.
E) Liszttel.

9. A hexán konstitúciós izomere a…

A) 2-metilhexán.
B) 2-metilpentán.
C) 2,2-dimetilhexán.
D) szőlőcukor.
E) minden alkán.

10. A glikol és glicerin közös tulajdonsága, hogy…

A) alkoholok.
B) vizes oldatuk lúgos kémhatású.
C) bennük a szén- és hidrogénatomok aránya 1 : 2.
D) a zsírokban, olajokban kötötten megtalálhatók.
E) molekulájuk szénatomszáma azonos.

11. Az alább felsoroltak közül melyik telített szénláncú, polimerizációs műanyag?

PVC, polietilén, teflon

A) Csak a PVC.
B) Csak a polietilén.
C) Csak a teflon.
D) Mindhárom.
E) Egyik sem.

12. Fosszilis tüzelőanyagok égetésekor keletkező, savas esőt okozó gáz:

A) NH_3
B) CO
C) CO_2
D) SO_2
E) HCl

12 pont

3. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!

A) Hidrogén-klorid
B) Kénsav
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Molekulája poláris.
2. 25°C-on, standard légköri nyomáson színtelen gáz.
3. Tömény vizes oldata higroszkópos.
4. Híg oldata oldja a cinket.
5. Híg oldata a szódával gázfejlődés közben reagál.
6. Híg oldatában a vasat oldva sárga (barnás) oldat keletkezik.
7. Tömény oldata oldja a rezet.
8. Tömény oldata a cukrokat elszenesíti.
9. Tömény salétromsavval alkotott (megfelelő arányú) elegye a királyvíz.
10. Laboratóriumokban gyakran felhasznált sója a rézgálic.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

10 pont